

PLANO DE VALIDAÇÃO

Programa de Cálculo por Elementos Finitos

Estruturas de referência com solução analítica fechada

Elementos de barra (N, V, M) e elementos triangulares CST (estado plano de tensão)

Índice

1. Objetivo e metodologia
1.1 Convenção de sinais adotada

Parte I — Elementos de barra

2. Elementos de barra (N, V, M)
Caso 2.1 — Viga simplesmente apoiada com carga pontual a meio vão
Caso 2.2 — Viga simplesmente apoiada com carga uniformemente distribuída
Caso 2.3 — Consola com carga pontual na extremidade livre
Caso 2.4 — Viga biencastrada com assentamento diferencial de apoio
Caso 2.5 — Variação de temperatura — barra biencastrada (axial) e viga simplesmente apoiada (gradiente térmico)

3. Estruturas de eixo curvo
Caso 3.1 — Consola em quarto de círculo — carga na extremidade livre

Parte II — Elementos triangulares (estado plano de tensão)

4. Elementos triangulares CST (estado plano de tensão)
Caso 4.1 — Ensaio de parcela (patch test) — tração uniforme
Caso 4.2 — Viga-parede em consola — comparação com a teoria de vigas
Caso 4.3 — Placa com deslocamento imposto num bordo (assentamento de apoio)
Caso 4.4 — Placa livre sujeita a variação uniforme de temperatura

5. Elemento triangular de Allman
Caso 5.1 — Elemento de Allman — patch test de tração uniforme
Caso 5.2 — Elemento de Allman — deslocamento imposto num bordo
Caso 5.3 — Elemento de Allman — variação uniforme de temperatura
Caso 5.4 — Elemento de Allman em flexão — comparação com o CST
Caso 5.5 — Elemento ES-FEM em flexão — comparação com o CST

Parte III — Elementos de placa e grelha (flexão fora do plano)

6. Elementos de placa (DKT e MITC3)
Caso 6.1 — Laje fina simplesmente apoiada — DKT vs série de Navier
Caso 6.2 — Laje espessa simplesmente apoiada — MITC3 vs teoria de Mindlin

7. Elementos de grelha (barras de placa)
Caso 7.1 — Consola de grelha — carga transversal na ponta (flexão)
Caso 7.2 — Consola de grelha — momento torsor na ponta (torção GJ)
Caso 7.3 — Grelha de duas vigas cruzadas — repartição da carga central

Parte IV — Molas (apoios elásticos e fundação de Winkler)

8. Molas de nó e de elemento
Caso 8.1 — Mola axial num nó, em paralelo com a barra
Caso 8.2 — Consola com apoio elástico na extremidade
Caso 8.3 — Viga com molas de rotação nos apoios
Caso 8.4 — Corpo rígido suspenso apenas em molas (sem apoios)
Caso 8.5 — Bloco rígido sobre fundação de Winkler — estado uniforme
Caso 8.6 — Viga longa sobre fundação elástica — carga pontual
Caso 8.7 — Viga semi-infinita sobre fundação elástica — carga no bordo
Caso 8.8 — Mola de elemento em eixos locais — barra inclinada a 45°
Caso 8.9 — Molas unilaterais — mola só-compressão, activa
Caso 8.10 — Molas unilaterais — mola só-compressão, inactiva
Caso 8.11 — Molas unilaterais — mola só-tração, activa
Caso 8.12 — Molas unilaterais — mola só-tração, inactiva
Caso 8.13 — Sapata rígida com contacto parcial (fundação só-compressão)

Parte V — Análise dinâmica

9. Análise modal e espectro de resposta
Caso 9.1 — Oscilador de um grau de liberdade
Caso 9.2 — Um grau de liberdade com mola nodal
Caso 9.3 — Duas massas concentradas numa consola (2 GL)
Caso 9.4 — Bloco rígido sobre fundação elástica — translação e rotação
Caso 9.5 — Viga simplesmente apoiada — massa distribuída
Caso 9.6 — Consola — massa distribuída

Caso 9.7 — Viga livre-livre
Caso 9.8 — Barra em vibração axial
Caso 9.9 — Viga sobre fundação elástica — vibração
Caso 9.10 — Massas efectivas e factores de participação
Caso 9.11 — Espectro de resposta — verificação da cadeia de cálculo
Caso 9.12 — Membrana em consola (triângulos) — CST vs ES-FEM

Parte VI — Ligações (constraints)

10. Ligações multiponto entre graus de liberdade
Caso 10.1 — Ligação rígida — carga excêntrica transmitida por braço rígido
Caso 10.2 — Igualdade de graus de liberdade — repartição de carga

Parte VII — Conclusões

11. Quadro-resumo dos casos de validação
11.1 Recomendações finais

1. Objetivo e metodologia

Este documento reúne um conjunto de estruturas simples, com solução analítica conhecida, destinadas à validação de um programa de cálculo por elementos finitos (MEF). O programa a validar dispõe de dois tipos de elementos:

- Elementos de barra (viga/pórtico plano), com esforços N (axial), V (transverso) e M (fletor);
- Elementos triangulares CST (Constant Strain Triangle), em estado plano de tensão, com campo de deformações/tensões constante em cada elemento.

Para cada elemento consideram-se quatro ações-tipo: cargas pontuais, cargas distribuídas, assentamentos de apoio (deslocamentos impostos) e variações de temperatura (uniformes e diferenciais). Cada caso apresenta a geometria, as propriedades adotadas, a solução analítica de referência (esforços, deslocamentos e tensões) e uma tabela de comparação a preencher com os resultados do programa em validação.

Critério de aceitação sugerido: erro relativo inferior a 1% face à solução analítica. Para os elementos de barra sujeitos apenas a cargas nodais, um único elemento por barra já reproduz a solução exata; com cargas distribuídas ao longo do vão, deve confirmar-se se o programa as converte em ações nodais equivalentes (o que é exato para deslocamentos e reações, mas exige a soma da parcela do carregamento no diagrama de M e V dentro do elemento). Para os elementos CST, por serem de deformação constante, a malha deve ser suficientemente refinada nas zonas de gradiente de tensão (p. ex. flexão), sob pena de sobrestimar a rigidez.

1.1 Convenção de sinais adotada

- N — esforço axial: positivo quando de tração;
- V — esforço transverso: convenção habitual da Resistência dos Materiais;
- M — momento fletor: positivo quando traciona as fibras inferiores (vigas horizontais);
- Deslocamentos verticais: positivos para baixo; deslocamentos horizontais positivos no sentido do eixo x;
- Tensões: positivas de tração; ΔT positivo corresponde a aquecimento.

Nota: o sinal exato depende da convenção interna do programa; o essencial é confirmar a coerência dos módulos e a localização correta dos extremos/máximos.

Parte I — Elementos de barra

2. Elementos de barra (N, V, M)

Propriedades comuns aos casos 2.1 a 2.5, salvo indicação em contrário:

Material	Betão (comportamento elástico linear)
Módulo de elasticidade, E	30 GPa = 30 × 10^6 kN/m²
Secção transversal (b × h)	0,30 m × 0,50 m
Área, A	0,15 m²
Momento de inércia, I = b·h³/12	3,125 × 10^{-3} m⁴
Coeficiente de dilatação térmica, α	1,0 × 10^{-5} °C^{-1}

Caso 2.1 — Viga simplesmente apoiada com carga pontual a meio vão

Viga biapoiada de vão L = 6,00 m, com carga concentrada P = 50 kN aplicada a meio vão. Ação: carga pontual.

Solução analítica

Reações: R_A = R_B = P/2 = 25,0 kN

M_máx (a meio vão) = P·L / 4 = (50 × 6) / 4 = 75,0 kN·m

V (constante em cada meio-vão) = ± 25,0 kN

Flecha a meio vão: δ = P·L³ / (48·E·I) = (50 × 6³) / (48 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 2,40 mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
M a meio vão (kN·m)	75,00	75,00	0,00
V junto ao apoio A (kN)	25,00	25,00	0,00
Flecha a meio vão (mm)	2,40	2,40	0,00

Caso 2.2 — Viga simplesmente apoiada com carga uniformemente distribuída

Viga biapoiada de vão L = 6,00 m, com carga distribuída q = 20 kN/m em todo o vão. Ação: carga distribuída.

Solução analítica

Reações: R_A = R_B = q·L / 2 = (20 × 6) / 2 = 60,0 kN

M_máx (a meio vão) = q·L² / 8 = (20 × 36) / 8 = 90,0 kN·m

V_máx (junto aos apoios) = q·L / 2 = 60,0 kN

Flecha a meio vão: δ = 5·q·L⁴ / (384·E·I) = (5 × 20 × 6⁴) / (384 × 30×10⁶ × 3,125×10⁻³) = 3,60 mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
M a meio vão (kN·m)	90,00	90,00	0,00
V junto ao apoio (kN)	60,00	60,00	0,00
Flecha a meio vão (mm)	3,60	3,60	0,00

Nota: com um único elemento de barra, o programa deve converter q em forças e momentos nodais equivalentes; o diagrama de M dentro do elemento só é parabólico se o pós-processamento recuperar a parcela devida à carga distribuída ($M(x) = M_{nó} + R \cdot x - q \cdot x^2/2$), caso contrário obtém-se apenas a envolvente linear entre nós.

Caso 2.3 — Consola com carga pontual na extremidade livre

Viga em consola (encastrada numa extremidade, livre na outra), com vão L = 3,00 m e carga concentrada P = 30 kN na extremidade livre. Ação: carga pontual.

Solução analítica

$M_{máx}$ (no encastramento) = $P \cdot L = 30 \times 3 = 90{,}0$ kN·m

V (constante) = P = 30,0 kN

Flecha na extremidade livre: $\delta = P \cdot L^3 / (3 \cdot E \cdot I) = (30 \times 3^3) / (3 \times 30{\times}10^6 \times 3{,}125{\times}10^{-3}) = 2{,}88$ mm

Rotação na extremidade livre: $\theta = P \cdot L^2 / (2 \cdot E \cdot I) = (30 \times 3^2) / (2 \times 30{\times}10^6 \times 3{,}125{\times}10^{-3}) = 1{,}44 \times 10^{-3}$ rad

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
M no encastramento (kN·m)	90,00	90,00	0,00
V (kN)	30,00	30,00	0,00
Flecha na extremidade livre (mm)	2,88	2,88	0,00
Rotação na extremidade livre (rad)	$1{,}44 \times 10^{-3}$	0,00144	-0,00

Caso 2.4 — Viga biencastrada com assentamento diferencial de apoio

Viga com os dois extremos encastrados (impedidos de translação e rotação), vão L = 5,00 m, sem qualquer carga aplicada. Impõe-se um assentamento vertical relativo δ = 10 mm no apoio B relativamente ao apoio A. Ação: assentamento de apoio.

Solução analítica

Momentos nas extremidades (iguais, por simetria da deformada imposta): $M_A = M_B = 6 \cdot E \cdot I \cdot \delta / L^2 = (6 \times 30{\times}10^6 \times 3{,}125{\times}10^{-3} \times 0{,}010) / 5^2 = 225{,}0$ kN·m

Esforço transverso (constante): $V = 12 \cdot E \cdot I \cdot \delta / L^3 = (12 \times 30{\times}10^6 \times 3{,}125{\times}10^{-3} \times 0{,}010) / 5^3 = 90{,}0$ kN

Esforço axial: N = 0

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
M em A (kN·m)	225,00	225,00	-0,00
M em B (kN·m)	225,00	225,00	-0,00
V (kN)	90,00	90,00	-0,00
Deslocamento vertical imposto em B (mm)	10,00 (dado)		

Nota: este caso testa diretamente a imposição de um deslocamento prescrito num grau de liberdade e a consistente geração de reações de apoio (momento e esforço transverso), sem qualquer carga aplicada.

Caso 2.5 — Variação de temperatura — barra biencastrada (axial) e viga simplesmente apoiada (gradiente térmico)

(a) Barra biencastrada de comprimento L = 6,00 m, secção A = 0,15 m², sujeita a um aumento uniforme de temperatura ΔT = +20 °C, sem qualquer carga mecânica. Como ambos os extremos estão impedidos de deslocar, a barra fica totalmente restringida e desenvolve-se um esforço axial de compressão.

Solução analítica (a) — dilatação uniforme impedida

Deslocamento axial: $\delta = 0$ (totalmente impedido)

$N = -E \cdot A \cdot \alpha \cdot \Delta T = -30\times10^{6} \times 0{,}15 \times 1{,}0\times10^{-5} \times 20 = -900{,}0$ kN (compressão)

Tensão normal: $\sigma = N / A = -6\,000$ kN/m² $= -6{,}0$ MPa

(b) Viga simplesmente apoiada (isostática), vão L = 6,00 m, altura da secção h = 0,50 m, sujeita a um gradiente térmico linear entre as fibras extremas ΔT_grad = T_inferior − T_superior = +20 °C, sem qualquer carga mecânica.

Solução analítica (b) — gradiente térmico em viga isostática

Como a estrutura é isostática, o gradiente térmico não gera esforços: $N = V = M = 0$ em toda a viga

Curvatura térmica induzida: $\kappa = \alpha \cdot \Delta T_grad / h = (1{,}0\times10^{-5} \times 20) / 0{,}50 = 4{,}0 \times 10^{-4}$ m⁻¹

Flecha a meio vão (deformação livre, sem restrição): $\delta = \kappa \cdot L^{2} / 8 = (4{,}0\times10^{-4} \times 6^{2}) / 8 = 1{,}80$ mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
(a) N na barra biencastrada (kN)	−900,00	-900,00	-0,00
(a) σ na barra biencastrada (MPa)	−6,00	-6,00	0,00
(b) M na viga isostática (kN·m)	0,00	0,00	—
(b) Flecha a meio vão (mm)	1,80	1,80	-0,00

Nota: o subcaso (a) valida a geração correta de esforços de origem térmica quando a dilatação está impedida; o subcaso (b) valida o caso oposto — verificar que, numa estrutura isostática, uma variação de temperatura (mesmo com gradiente) nunca gera esforços, apenas deformações.

3. Estruturas de eixo curvo

Os casos anteriores usam barras rectas definidas nó a nó. Este capítulo valida a outra via de modelação de barras: a definição da estrutura por um **objecto de geometria** curvo, que o programa discretiza automaticamente em barras rectas na altura do cálculo.

São, portanto, duas verificações numa só — a geração da malha a partir do objecto e o comportamento de uma peça de eixo curvo, cuja solução analítica se obtém por Castigliano. É também o único caso do plano em que a convergência se faz por cima, pelo motivo explicado adiante.

Caso 3.1 — Consola em quarto de círculo — carga na extremidade livre

Arco de raio R = 3,00 m descrevendo um quarto de círculo, encastrado em (R, 0) e livre em (0, R), com carga vertical P = 10 kN na extremidade livre. O arco é definido como objecto de geometria e discretizado em 64 barras rectas, pelo que este caso valida ao mesmo tempo a geração de malha a partir de um objecto curvo e o comportamento de uma estrutura de eixo curvo.

Solução analítica

Solução analítica por Castigliano, considerando apenas a energia de flexão (peça esbelta):

$\delta_v = \pi \cdot P \cdot R^3/(4 \cdot E \cdot I) = 2{,}2619$ mm

Momento no encastramento: $M = P \cdot R = 30{,}00$ kN·m

Reação vertical: $R_v = P = 10{,}00$ kN

O momento e a reação são de equilíbrio, logo exactos independentemente da discretização; a flecha é que depende dela.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha vertical na ponta (mm)	2,26	2,27	0,22
Momento no encastramento (kN·m)	30,00	30,00	-0,00
Reação vertical total (kN)	10,00	10,00	-0,00

— A convergência faz-se **por cima** e não é monótona no sentido habitual: o modelo de cordas rectas inclui as deformações axial e de corte, que a solução analítica despreza, pelo que a flecha calculada é ligeiramente superior à teórica (16, 32 e 64 divisões: +0,03 %, +0,18 %, +0,22 %). O que converge não é para o valor de flexão pura, mas para a solução exacta do arco com axial e corte — que é efectivamente um pouco mais flexível.

— Por isso a tolerância deste caso é de 1,5 % e o que se verifica é a estabilização do valor, não a sua anulação.

Parte II — Elementos triangulares (estado plano de tensão)

4. Elementos triangulares CST (estado plano de tensão)

Propriedades comuns aos casos 4.1 a 4.4, salvo indicação em contrário:

Material	Betão (comportamento elástico linear, estado plano de tensão)
Módulo de elasticidade, E	30 GPa = 30×10^6 kN/m²
Coeficiente de Poisson, v	0,20
Espessura, t	0,10 m (0,20 m no Caso 4.2 — ver texto)
Coeficiente de dilatação térmica, α	$1{,}0 \times 10^{-5}$ °C⁻¹

Nota: as dimensões e cargas dos exemplos seguintes foram escolhidas para facilitar a verificação numérica, não representando necessariamente situações de dimensionamento real.

Caso 4.1 — Ensaio de parcela (patch test) — tração uniforme

Placa retangular de L = 2,00 m (direção x) por h = 1,00 m (direção y), espessura t = 0,10 m, discretizada com pelo menos dois elementos CST. Extremidade x = 0 encastrada na direção x (apoio simples que impede apenas o deslocamento horizontal, com um ponto fixo também na direção vertical para eliminar o movimento de corpo rígido); na extremidade x = L aplica-se uma tração uniformemente distribuída equivalente a uma força total F = 100 kN na direção x ($\sigma_x = F / (h \cdot t)$). Ação: carga distribuída (tração uniforme).

Solução analítica

$\sigma_x = F / (h \cdot t) = 100 / (1{,}00 \times 0{,}10) = 1\,000$ kN/m² = 1,00 MPa *(constante em toda a placa)*

$\sigma_y = 0$; $\tau_{xy} = 0$

$\varepsilon_x = \sigma_x / E = 1\,000 / 30{\times}10^6 = 3{,}333 \times 10^{-5}$

Deslocamento horizontal no bordo livre: $\delta_x = \varepsilon_x \cdot L = 3{,}333{\times}10^{-5} \times 2{,}00 = 0{,}0667$ mm

$\varepsilon_y = -\nu \cdot \varepsilon_x = -6{,}667 \times 10^{-6}$ *(contração lateral)*

Deslocamento vertical do bordo superior: $\delta_y = \varepsilon_y \cdot h = -6{,}667{\times}10^{-3}$ mm *(contração)*

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
σ_x em qualquer elemento (MPa)	1,00	1,00	0,00
σ_y em qualquer elemento (MPa)	0,00	0,00	—
δ_x no bordo carregado (mm)	0,0667	0,0667	0,00
δ_y no bordo superior (mm)	−0,00667	-0,00667	-0,00

Nota: este é o teste de parcela clássico: sob um estado de tensão constante, qualquer malha de elementos CST (independentemente do número e da forma dos triângulos) deve reproduzir exatamente as tensões e o campo de deslocamentos linear. É o primeiro teste a realizar, antes de qualquer caso com gradiente de tensão.

Caso 4.2 — Viga-parede em consola — comparação com a teoria de vigas

Placa em consola de L = 4,00 m (comprimento) por h = 0,50 m (altura), espessura t = 0,20 m, encastrada num dos bordos verticais (todos os nós desse bordo com deslocamento nulo) e com uma carga vertical concentrada P = 50 kN aplicada no nó médio do bordo livre oposto. Malha recomendada: refinar na direção da altura (mínimo 6 a 8 elementos CST ao longo de h) para captar a distribuição não uniforme de tensões normais devida à flexão. Ação: carga pontual.

Solução analítica (teoria de vigas, incluindo deformação por corte)

$I = t \cdot h^3 / 12 = (0{,}20 \times 0{,}50^3) / 12 = 2{,}0833 \times 10^{-3}\ m^4$; $A = t \cdot h = 0{,}10\ m^2$

$G = E / [2 \cdot (1+\nu)] = 30 \times 10^6 / 2{,}4 = 12{,}5 \times 10^6\ kN/m^2$

Parcela de flexão: $\delta_{flexão} = P \cdot L^3 / (3 \cdot E \cdot I) = (50 \times 4^3) / (3 \times 30 \times 10^6 \times 2{,}0833 \times 10^{-3}) = 17{,}07\ mm$

Parcela de corte (secção retangular, fator de forma 1,2): $\delta_{corte} = 1{,}2 \cdot P \cdot L / (G \cdot A) = (1{,}2 \times 50 \times 4) / (12{,}5 \times 10^6 \times 0{,}10) = 0{,}19\ mm$

Flecha total no bordo livre: $\delta_{total} \approx 17{,}07 + 0{,}19 = 17{,}26\ mm$

Tensão normal máxima no encastramento: $\sigma_{x,máx} = M \cdot (h/2) / I = (P \cdot L) \cdot (h/2) / I = (50 \times 4 \times 0{,}25) / 2{,}0833 \times 10^{-3} = 24\,000\ kN/m^2 = 24{,}0\ MPa$

Tensão de corte máxima (a meia altura, no encastramento): $\tau_{máx} = 1{,}5 \cdot V / A = 1{,}5 \times 50 / 0{,}10 = 750\ kN/m^2 = 0{,}75\ MPa$

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha no bordo livre (mm)	17,26	16,77	-2,82
σ_x máxima no encastramento (MPa)	24,00	24,82	3,42
τ_{xy} máxima no encastramento (MPa)	0,75	3,59	n/a (pico de canto)

Nota: com elementos CST (deformação constante) a convergência para a solução de flexão é lenta — é necessário refinar a malha (várias camadas de elementos ao longo da altura) para aproximar razoavelmente a distribuição linear de σ_x e parabólica de τ_{xy}; com uma malha grosseira a rigidez à flexão é sobrestimada e a flecha calculada fica abaixo do valor de referência.

Caso 4.3 — Placa com deslocamento imposto num bordo (assentamento de apoio)

Placa retangular de L = 2,00 m por h = 1,00 m, espessura t = 0,10 m. Bordo x = 0 totalmente encastrado; no bordo x = L impõe-se um deslocamento horizontal uniforme prescrito δ = 1 mm (sem qualquer carga aplicada), simulando um assentamento/deslocamento de apoio. Ação: assentamento de apoio (deslocamento imposto).

Solução analítica

$\varepsilon_x = \delta / L = 0{,}001 / 2{,}00 = 5{,}0 \times 10^{-4}$

$\sigma_x = E \cdot \varepsilon_x = 30 \times 10^6 \times 5{,}0 \times 10^{-4} = 15\,000\ kN/m^2 = 15{,}0\ MPa$ (tração, constante em toda a placa)

Reação total no bordo encastrado: $F = \sigma_x \cdot (h \cdot t) = 15\,000 \times (1{,}00 \times 0{,}10) = 1\,500\ kN$

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
σ_x em qualquer elemento (MPa)	15,00	15,00	0,00
Reação total no bordo encastrado (kN)	1 500,00	1 500,00	0,00

Nota: este caso, tal como o 4.1, corresponde a um estado de tensão constante e deve ser reproduzido de forma exata por qualquer malha de elementos CST; serve para validar a imposição de deslocamentos prescritos (não apenas de apoios com deslocamento nulo) e o cálculo consistente das reações de apoio.

Caso 4.4 — Placa livre sujeita a variação uniforme de temperatura

A mesma placa do Caso 4.1 (L = 2,00 m × h = 1,00 m, t = 0,10 m), sem qualquer restrição de apoio (exceto o mínimo necessário para eliminar movimentos de corpo rígido: um ponto fixo em x e y e um segundo ponto fixo apenas em y) e sem qualquer carga mecânica, sujeita a um aumento uniforme de temperatura ΔT = +30 °C. Ação: variação de temperatura.

Solução analítica

Por a placa estar livre de restringir a dilatação (isostática/sem restrições redundantes), não se geram tensões: $\sigma_x = \sigma_y = \tau_{xy} = 0$ em todos os elementos

Deformação térmica livre: $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \alpha \cdot \Delta T = 1{,}0 \times 10^{-5} \times 30 = 3{,}0 \times 10^{-4}$

Deslocamento horizontal do bordo x = L: $\delta_x = \varepsilon_x \cdot L = 3{,}0 \times 10^{-4} \times 2{,}00 = 0{,}60$ mm

Deslocamento vertical do bordo superior: $\delta_y = \varepsilon_y \cdot h = 3{,}0 \times 10^{-4} \times 1{,}00 = 0{,}30$ mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
σ_x em qualquer elemento (MPa)	0,00	0,00	—
σ_y em qualquer elemento (MPa)	0,00	0,00	—
δ_x no bordo x = L (mm)	0,60	0,6	0,00
δ_y no bordo superior (mm)	0,30	0,3	-0,00

Nota: este é o patch test térmico: uma dilatação térmica livre (sem restrições que a impeçam) não deve gerar tensões em nenhum elemento; qualquer tensão não nula neste caso indica um erro na formulação da carga térmica equivalente do elemento CST (deformação inicial $\varepsilon_0 = \alpha \cdot \Delta T$ não corretamente subtraída na relação constitutiva).

5. Elemento triangular de Allman

O programa dispõe de um segundo elemento plano: o triângulo de **Allman**, que acrescenta a cada nó um grau de liberdade de rotação no plano (*drilling*, θz) além das duas translações do CST.

O seu interesse está na flexão: com o mesmo número de nós, o campo de deslocamentos mais rico reduz substancialmente a rigidez excessiva que o CST exibe em problemas dominados por flexão — como se vê comparando o último caso deste capítulo com o Caso 4.2. Em contrapartida, o grau de liberdade adicional exige cuidado nos patch tests: em estados de extensão constante a rotação no plano é nula e tem de ser prescrita para que o teste fique bem posto. Os casos seguintes cobrem as duas situações, repetindo os patches do capítulo anterior com o novo elemento.

Caso 5.1 — Elemento de Allman — patch test de tração uniforme

O mesmo patch test do Caso 4.1 (placa 2,00 × 1,00 m, t = 0,10 m, tração de 100 kN no bordo), agora com o triângulo de **Allman** em vez do CST. O elemento de Allman acrescenta um grau de liberdade de rotação no plano (*drilling*, θz) a cada nó, o que lhe dá um campo de deslocamentos mais rico do que o do CST a igual número de nós.

Solução analítica

Estado uniaxial uniforme, idêntico ao do Caso 4.1:

$\sigma_x = F/(h \cdot t) = 100/(1{,}00 \times 0{,}10) = 1\,000\ \text{kN/m}^2 = 1{,}00\ \text{MPa}$

$\sigma_y = 0;\ \tau_{xy} = 0$

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
σ_x em qualquer elemento (MPa)	1,00	1,00	0,00
σ_y em qualquer elemento (MPa)	0,00	0,00	—

— **O drilling tem de estar restringido para que o patch seja bem posto.** Num estado de extensão constante a rotação no plano é nula, pelo que prescrevê-la (θz = 0 em todos os nós) faz parte do patch test de um elemento com este grau de liberdade. Com θz fixo o elemento reproduz o estado exactamente; deixá-lo livre na fronteira torna o patch mal-posto — o que não é uma falha do elemento.

— O patch test canónico de Allman (1984), com um nó interior livre e a fronteira totalmente prescrita em u, v **e θ**, é verificado à parte na suite automática: translação de corpo rígido, rotação de corpo rígido e extensão constante uniaxial, biaxial e de corte puro são reproduzidas com erro ≤ 10^{-12}.

Caso 5.2 — Elemento de Allman — deslocamento imposto num bordo

O Caso 4.3 com o elemento de Allman: a mesma placa com um deslocamento imposto u_x = 1,00 mm no bordo x = L, o drilling restringido, e o apoio relaxado a u_x no bordo x = 0 (como no caso CST correspondente) para que o estado seja verdadeiramente uniaxial.

Solução analítica

$\varepsilon_x = \delta/L = 0{,}001/2{,}00 = 5{,}0\times10^{-4}$

$\sigma_x = E\cdot\varepsilon_x = 30\times10^{6} \times 5{,}0\times10^{-4} = 15\,000\ \text{kN/m}^2 = 15{,}0\ \text{MPa}$

Reação total no bordo apoiado: $R = \sigma_x \cdot h \cdot t = 15\,000 \times 1{,}00 \times 0{,}10 = 1\,500\ \text{kN}$

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)

σ_x em qualquer elemento (MPa)	15,00	15,00	0,00
Reação total no bordo encastrado (kN)	1 500,00	1 500,00	0,00

Nota: Tal como o caso anterior, é exacto em qualquer malha desde que o drilling esteja restringido.

Caso 5.3 — Elemento de Allman — variação uniforme de temperatura

O patch test térmico do Caso 4.4 com o elemento de Allman: placa livre de restrições redundantes sujeita a ΔT = +30 °C. Aqui o drilling fica **livre**, porque uma dilatação livre não tem rotação a restringir.

Solução analítica

Dilatação livre: $\varepsilon_0 = \alpha \cdot \Delta T = 1{,}0\times10^{-5} \times 30 = 3{,}0\times10^{-4}$

σ = 0 em todos os elementos (não há restrição que impeça a dilatação)

$\delta_x = \varepsilon_0 \cdot L = 3{,}0\times10^{-4} \times 2{,}00 = 0{,}60$ mm; $\delta_y = \varepsilon_0 \cdot h = 3{,}0\times10^{-4} \times 1{,}00 = 0{,}30$ mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
σ_x em qualquer elemento (MPa)	0,00	0,00	—
σ_y em qualquer elemento (MPa)	0,00	0,00	—
δ_x no bordo x = L (mm)	0,6	0,6	-0,00
δ_y no bordo superior (mm)	0,3	0,3	0,00

Nota: A carga térmica equivalente e a recuperação de tensões cobrem os 9 graus de liberdade do elemento ($f_{th} = t \cdot A \cdot B_0^T \cdot D \cdot \varepsilon_0$; $\sigma = D \cdot (B \cdot u - \varepsilon_0)$). Uma tensão não nula neste caso indicaria que a deformação inicial não está a ser subtraída na relação constitutiva.

Caso 5.4 — Elemento de Allman em flexão — comparação com o CST

A consola-parede do Caso 4.2 (L = 4,00 m, h = 0,50 m, t = 0,20 m, P = 50 kN na extremidade), agora com o elemento de Allman e o drilling **livre** — que é onde este elemento ganha ao CST. Malha de 32 × 8 elementos.

Solução analítica

Alvo da teoria de vigas (Timoshenko, com deformação por corte): δ = 17,26 mm.

Não é uma solução exacta de elasticidade plana, pelo que serve de referência para a convergência e não como valor a atingir exactamente.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na extremidade (mm)	17,26	16,98	-1,63

— É esta a razão de ser do grau de liberdade de rotação: à mesma malha de 32 × 8, o Allman fica a −1,6 % do alvo enquanto o CST fica a −10,2 %. Por outras palavras, o Allman com 16 × 4 (−5,3 %) já é melhor do que o CST com 32 × 8.

— Ambos convergem por baixo, porque ambos sobrestimam a rigidez de flexão: Allman com 8 × 2, 16 × 4 e 32 × 8 dá −16,8 %, −5,3 % e −1,6 %; CST com 16 × 4, 32 × 8 e 64 × 16 dá −30,8 %, −10,2 % e −2,8 %.

— Nota de modelação: em problemas de membrana com extensão constante convém restringir o drilling (casos anteriores); em problemas de flexão deve deixar-se livre, que é o que aqui se faz.

Caso 5.5 — Elemento ES-FEM em flexão — comparação com o CST

A mesma consola-parede (L = 4,00 m, h = 0,50 m, t = 0,20 m, P = 50 kN na extremidade), agora com o elemento **ES-FEM** (CST suavizado por arestas, 2 GL/nó — sem grau de liberdade de rotação). Malha de 32 × 8 elementos.

Solução analítica

Alvo da teoria de vigas (Timoshenko, com deformação por corte): δ = 17,26 mm.

Como nos casos anteriores, é uma referência de convergência e não um valor de elasticidade plana a atingir exactamente.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na extremidade (mm)	17,26	17,16	-0,60

— O ES-FEM suaviza a rigidez excessiva do CST montando a rigidez sobre domínios de aresta, pelo que converge para a teoria de vigas mais depressa — como o Allman, mas sem introduzir o grau de liberdade de drilling. Ambos convergem por baixo (sobrestimam a rigidez de flexão).

— Comparação à mesma malha (famílias 3.2e-8×2/16×4/32×8 vs. as do CST 3.2-16×4/32×8/64×16): o ES-FEM aproxima-se do alvo com menos elementos que o CST. É a vantagem principal de uma malha só de triângulos, sem mudar o número de graus de liberdade nem o solver.

Parte III — Elementos de placa e grelha (flexão fora do plano)

6. Elementos de placa (DKT e MITC3)

No domínio de **placa** (flexão fora do plano) o programa dispõe de dois triângulos de 3 nós e 9 graus de liberdade (w, θx, θy): o **DKT** (Discrete Kirchhoff Triangle), de placa fina, e o **MITC3** (Mindlin-Reissner com interpolação mista), deformável ao corte e válido também para placa espessa. O MITC3 é o elemento por omissão.

A validação usa a mesma laje quadrada simplesmente apoiada sob pressão uniforme em dois regimes: fino, contra a série clássica de Navier (Kirchhoff), com o DKT; e espesso, contra a série exacta de Mindlin (1.ª ordem de corte), com o MITC3 — a situação que o DKT não representa por não ter deformação por corte transverso. Ambos partilham nós, graus de liberdade, recuperação de esforços e momentos de Wood-Armer, pelo que trocar de elemento é apenas mudar a formulação da secção.

Caso 6.1 — Laje fina simplesmente apoiada — DKT vs série de Navier

Laje quadrada de 5 × 5 m, espessura t = 0,05 m (vão/espessura = 100), simplesmente apoiada nos quatro bordos e sob uma pressão uniforme p = 10 kN/m². Malha de 32 × 32 com o triângulo **DKT** (placa fina de Kirchhoff). O apoio é do tipo *hard* (w = 0 e rotação tangencial nula no bordo), que é a condição que a série de Navier assume.

Solução analítica

Flecha central da placa fina (Kirchhoff), série de Navier:

$w = (16\,p / \pi^6\,D) \cdot \Sigma_{m,k\ \text{ímpares}} \sin(m\pi/2)\sin(k\pi/2) / [m{\cdot}k{\cdot}(m^2/a^2 + k^2/a^2)^2],\ \text{com } D = E{\cdot}t^3/12(1-\nu^2)$

$w = 77{,}997\ \text{mm}$

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha central (mm)	78,00	77,95	-0,06

— O DKT não tem deformação por corte transverso, pelo que é o elemento natural para placa fina: à malha usada reproduz a série de Navier com erro inferior a 0,1 %.

— A recuperação por elemento dá também os momentos mx, my, mxy, os momentos principais e os momentos de dimensionamento de Wood-Armer.

Caso 6.2 — Laje espessa simplesmente apoiada — MITC3 vs teoria de Mindlin

A mesma laje, agora **espessa**: t = 0,50 m (vão/espessura = 10), com o triângulo **MITC3** (Mindlin-Reissner, deformável ao corte). A carga, o apoio (*hard*) e a malha são os do caso anterior. É o caso que o DKT **não** consegue representar, por não ter deformação por corte transverso.

Solução analítica

Flecha central da placa de Mindlin (1.ª ordem de corte), série de Navier com o fator de corte:

$w = \Sigma\,(16\,p / \pi^2\,m\,k)/(D\,\lambda^2) \cdot \sin(m\pi/2)\sin(k\pi/2) \cdot (1 + \lambda\,D/(\kappa\,G\,t)),\ \lambda = \pi^2(m^2/a^2 + k^2/a^2),\ \kappa = 5/6$

$w = 0{,}0815\ \text{mm}$ (a teoria fina daria 0,0780 mm, −4,5 % — a parcela de corte)

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha central (mm)	0,0815	0,0813	-0,29

— A flecha de Mindlin é 4,5 % superior à de Kirchhoff a esta espessura: é a deflexão por corte transverso, que o MITC3 capta (erro < 0,3 % vs. a série exacta) e o DKT ignora.

— O MITC3 evita o *shear locking* por interpolação mista das deformações de corte covariantes nos meios-lados; passa o *patch test* de momento constante em malha irregular (verificado à parte na suite automática) e é o elemento de placa por omissão.

7. Elementos de grelha (barras de placa)

A grelha é a outra metade do domínio de placa: barras que flectem fora do plano. Uma barra de grelha usa os mesmos três graus de liberdade por nó (w, θx, θy) e acrescenta à flexão fora do plano (EI) a rigidez de torção de St-Venant (GJ), que a viga plana não tem.

Os casos seguintes validam as três respostas em fórmula fechada: a flexão de uma consola sob carga transversal, a torção da mesma consola sob um momento torsor (que valida directamente GJ) e a grelha clássica de duas vigas cruzadas, onde a carga se reparte pelas duas na razão das rigidezes. Todos são reproduzidos exactamente.

Caso 7.1 — Consola de grelha — carga transversal na ponta (flexão)

Barra de grelha encastrada-livre de comprimento L = 4 m (secção 0,30 × 0,50 m), com uma carga transversal Fz = 10 kN na ponta. No domínio de placa a barra flecte fora do plano; os graus de liberdade do nó são (w, θx, θy).

Solução analítica

Teoria de viga (flexão fora do plano):

$\delta = F \cdot L^3/3EI = -2{,}2756$ mm

θ (rotação de flexão) $= F \cdot L^2/2EI = -0{,}8533$ mrad

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na ponta (mm)	2,28	2,28	-0,00
Rotação de flexão na ponta (mrad)	0,853	0,853	-0,00

Nota: Reproduzido exactamente (erro < 10^{-3} %): a flexão fora do plano da barra de grelha é a mesma da viga plana, reinterpretada nos graus de liberdade do domínio de placa.

Caso 7.2 — Consola de grelha — momento torsor na ponta (torção GJ)

A mesma consola, agora com um momento torsor Mx = 5 kN·m na ponta, em torno do eixo da barra. É a rigidez que distingue a grelha da viga plana: a torção de St-Venant GJ/L.

Solução analítica

Torção de St-Venant:

$\theta_torção = T \cdot L/GJ = 0{,}5679$ mrad,

com $J = 0{,}00282$ m^4 (constante de St-Venant da secção rectangular) e $G = E/2(1+\nu)$.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Rotação de torção na ponta (mrad)	0,568	0,568	-0,00

Nota: Exacto. A constante de torção usada no valor analítico é a mesma que o elemento deriva da secção, pelo que o caso valida efectivamente a rigidez GJ e não uma identidade com um J escolhido à mão.

Caso 7.3 — Grelha de duas vigas cruzadas — repartição da carga central

Duas vigas iguais, simplesmente apoiadas, de vão L = 6 m, cruzando-se a meio vão e partilhando o nó central, com uma carga Fz = 100 kN no cruzamento. É a grelha de manual: a carga reparte-se pelas duas vigas na razão das suas rigidezes — para vigas iguais, 50/50.

Solução analítica

Cada viga leva metade da carga e comporta-se como viga simplesmente apoiada:

$\delta = (P/2)\cdot L^3/48EI = -2{,}4000$ mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha no cruzamento (mm)	2,40	2,40	0,00

Nota: Exacto para vigas iguais. O caso confirma o acoplamento no nó partilhado: sem ele cada viga levaria a carga toda e a flecha seria o dobro.

Parte IV — Molas (apoios elásticos e fundação de Winkler)

8. Molas de nó e de elemento

Os casos desta parte validam as molas — de nó (kx, ky, kt) e de elemento (fundação de Winkler distribuída ao longo da barra) — e não constam da versão original deste plano. Foram acrescentados depois, com o mesmo critério: solução analítica fechada, comparação grandeza a grandeza e verificação de equilíbrio global.

As duas famílias de molas têm naturezas numéricas distintas, e isso determina o que se pode exigir de cada caso. A mola de nó entra directamente na diagonal da matriz de rigidez: toda a solução fechada do tipo «estrutura + apoio elástico» é reproduzida exactamente. A mola de elemento é agregada de forma concentrada (k·L/2 em cada nó extremo) e não como matriz de fundação consistente: um estado uniforme continua exacto, mas um estado variável converge apenas em $O(h^2)$ e valida-se por convergência em três malhas.

Critério de aceitação: erro relativo inferior a 1 % nos casos de solução fechada (na prática obtém-se muito melhor do que isso) e convergência monótona demonstrada nos casos de estado variável.

Caso 8.1 — Mola axial num nó, em paralelo com a barra

Barra de comprimento L = 6,00 m encastrada em A, com uma mola de translação k = 250 000 kN/m no nó livre B e uma carga axial P = 1 000 kN aplicada em B. A mola liga o nó ao exterior, pelo que actua em paralelo com a barra: as duas rigidezes somam-se.

Solução analítica

Rigidez axial da barra: $k_{barra} = E \cdot A/L = 750\,000$ kN/m

Deslocamento: $\delta = P/(k_{barra} + k) = 1$ mm

Esforço na barra: $N = P \cdot k_{barra}/(k_{barra} + k) = 750{,}00$ kN

Força na mola: $F = k \cdot \delta = 250{,}00$ kN

Verificação: $N + F = P$ (equilíbrio do nó B).

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
δ_x na extremidade com mola (mm)	1,00	1,00	0,00
N na barra (kN)	750,00	750,00	0,00
Força na mola (kN)	250,00	250,00	0,00
Reação no encastramento (kN)	-750,00	-750,00	-0,00

Nota: A mola não é um apoio: a sua força não aparece nas reações. O equilíbrio global do modelo lê-se ΣReações + ΣCargas − ΣForças nas molas = 0, e é assim que a suite de testes o verifica.

Caso 8.2 — Consola com apoio elástico na extremidade

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola vertical k = 10 417 kN/m nesse mesmo ponto. A rigidez da mola foi escolhida igual à rigidez de ponta da consola ($3EI/L^3$), o que torna a solução particularmente legível.

Solução analítica

Rigidez de ponta da consola: $3EI/L^3 = 10\,417$ kN/m

Flecha: $\delta = P/(k + 3EI/L^3) = P{\cdot}L^3/(6EI) = 1{,}44$ mm

Força na mola: $F = k{\cdot}\delta = 15{,}00$ kN

Momento no encastramento: $M = (P - k{\cdot}\delta){\cdot}L = P{\cdot}L/2 = 45{,}00$ kN·m

Reação vertical: $R = P - k{\cdot}\delta = 15{,}00$ kN

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na extremidade (mm)	1,44	1,44	0,00
M no encastramento (kN·m)	45,00	45,00	0,00
Força na mola (kN)	15,00	15,00	0,00
Reação vertical no encastramento (kN)	15,00	15,00	0,00

Nota: Casos-limite úteis para inspeção: $k \to 0$ devolve $\delta = PL^3/3EI$ e $M = P{\cdot}L$ (consola livre); $k \to \infty$ devolve a consola escorada, com $M = 3PL/16$ quando a carga está a meio vão. Ambos são verificados nos testes automáticos.

Caso 8.3 — Viga com molas de rotação nos apoios

Viga simplesmente apoiada de vão L = 6,00 m com carga uniformemente distribuída q = 20 kN/m e molas de rotação kt = 31 250 kN·m/rad nos dois apoios. É o caso de encastramento parcial — a situação real de uma viga ligada a pilares.

Solução analítica

Compatibilidade no apoio: $\theta = qL^3/(24EI) - M{\cdot}L/(2EI)$ e $M = kt{\cdot}\theta$, donde

$M_{apoio} = qL^2/12 \cdot 1/(1 + 2EI/(kt{\cdot}L)) = 30{,}00$ kN·m

$M_{meio} = qL^2/8 - M_{apoio} = 60{,}00$ kN·m

Rotação no apoio: $\theta = M_{apoio}/kt = 0{,}00096$ rad

Flecha a meio vão: $\delta = 5qL^4/(384EI) - M_{apoio}{\cdot}L^2/(8EI) = 2{,}16$ mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
M no apoio (mola) (kN·m)	30,00	30,00	0,00
M a meio vão (kN·m)	60,00	60,00	0,00
Rotação no apoio (rad)	0,00096	0,00096	0,00
Flecha a meio vão (mm)	2,16	2,16	0,00

Nota: Com $kt = 2EI/L$ o encastramento é exactamente parcial a 50 %: $M_{apoio} = 30{,}00$ kN·m contra os 60,00 kN·m do encastramento perfeito. Os limites $kt \to 0$ (apoio simples, $M_{apoio} = 0$) e $kt \to \infty$ ($qL^2/12$) são verificados à parte.

Caso 8.4 — Corpo rígido suspenso apenas em molas (sem apoios)

Barra praticamente rígida de comprimento L = 4,00 m, sem qualquer apoio: a estrutura é equilibrada exclusivamente por molas nodais — ky = 50 000 kN/m nos dois extremos e kx = 20 000 kN/m num deles. Cargas P = 100 kN (vertical) e H = 40 kN (horizontal) aplicadas a a = 1,00 m do extremo A.

Solução analítica

Sendo o corpo rígido, as forças nas molas saem da estática:

$R_A = P\cdot(L-a)/L = 75{,}00$ kN; $R_B = P\cdot a/L = 25{,}00$ kN

Assentamentos: $w = R/k \rightarrow w_A = 1{,}50$ mm, $w_B = 0{,}50$ mm

Deslocamento horizontal: $u = H/kx = 2{,}00$ mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Assentamento em A (mm)	-1,50	-1,50	0,00
Assentamento em B (mm)	-0,5	-0,5	0,00
Força na mola de A (kN)	-75,00	-75,00	0,00
Força na mola de B (kN)	-25,00	-25,00	0,00
δ_x (mola horizontal, sem acoplamento) (mm)	2,00	2,00	-0,00

Nota: Este caso verifica duas coisas de uma vez: que um modelo sem apoios é resolúvel desde que as molas tornem K não-singular, e que o bloco da mola nodal é diagonal — a carga horizontal não produz deslocamento vertical nem vice-versa.

Caso 8.5 — Bloco rígido sobre fundação de Winkler — estado uniforme

Bloco praticamente rígido de comprimento L = 6,00 m assente numa fundação de Winkler k = 5e+04 kN/m² (kN/m por metro de desenvolvimento), com carga uniforme q = 100 kN/m. É o «patch test» da mola de elemento.

Solução analítica

Assentamento uniforme: $w = q/k = 2{,}00$ mm

Momento flector: $M = 0$ e esforço transverso $V = 0$ (a reação do solo equilibra a carga ponto a ponto).

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Assentamento (uniforme) (mm)	-2,00	-2,00	-0,00
Assentamento na outra extremidade (mm)	-2,00	-2,00	-0,00

— A mola de elemento é agregada de forma *lumped* — $k\cdot L/2$ em cada nó extremo — e não como matriz de fundação consistente. Num estado uniforme isso é irrelevante, porque $k\cdot L/2 + k\cdot L/2 = k\cdot L$ conserva exactamente a resultante: o assentamento é exacto em qualquer malha.

— O momento, porém, não é nulo no modelo discreto: como a reação do solo é concentrada nos nós, cada elemento «vê» a carga distribuída desequilibrada e aparece um momento espúrio de $q\cdot h^2/8$ (h = comprimento do elemento). É artefacto de discretização e não erro de formulação — verifica-se que se divide exactamente por 4 a cada refinamento, isto é, $O(h^2)$: com 2, 4 e 8 elementos vale 112,50, 28,12 e 7,03 kN·m.

Caso 8.6 — Viga longa sobre fundação elástica — carga pontual

Viga de comprimento L = 20,00 m sobre fundação de Winkler k = 4e+04 kN/m², com carga pontual P = 100 kN a meio vão e extremidades livres. Solução de referência: Hetényi, *Beams on Elastic Foundation*, para a viga infinita.

Solução analítica

Comprimento elástico: λ = (k/4EI)^(1/4) = 0,571 m^{-1}, donde λL/2 = 5,71 > 5 (viga «longa»)

Flecha sob a carga: w_0 = Pλ/(2k) = 0,7144 mm

Momento sob a carga: M_0 = P/(4λ) = 43,75 kN·m

Campo: w(x) = w_0·e^(−λx)·(cos λx + sin λx)

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha sob a carga (mm)	0,714	0,714	0,01
Momento sob a carga (kN·m)	43,75	43,60	-0,34

— Aqui o estado é variável e o *lumping* da fundação faz-se sentir: a convergência é O(h^2). Com 20, 40 e 80 divisões o erro no momento é −5,6 %, −1,4 % e −0,34 %; a flecha é muito menos sensível (−0,08 %, +0,002 %, +0,007 %). Regra prática de malha: h ≤ π/(4λ) = 1,37 m.

— Os valores da tabela são os da malha mais fina (80 divisões).

Caso 8.7 — Viga semi-infinita sobre fundação elástica — carga no bordo

A mesma viga e a mesma fundação, com a carga P = 100 kN aplicada agora na extremidade livre. É o caso mais exigente da série, porque a solução decai a partir do bordo e a malha tem de resolver o comprimento elástico 1/λ = 1,75 m.

Solução analítica

Flecha no bordo: w_0 = 2Pλ/k = 2,8574 mm

Momento máximo: M_máx = 0,3224·P/λ = 56,41 kN·m, em λx = π/4

Campo: w(x) = w_0·e^(−λx)·cos λx

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha no bordo carregado (mm)	2,86	2,84	-0,67
Momento máximo (kN·m)	56,41	55,76	-1,16

Nota: Convergência monótona por baixo em ambas as grandezas: com 20, 40 e 80 divisões a flecha vem −9,6 %, −2,6 % e −0,68 %. Os valores da tabela são os da malha mais fina.

Caso 8.8 — Mola de elemento em eixos locais — barra inclinada a 45°

Barra rígida a 45°, de comprimento 4,00 m, sobre uma fundação definida em eixos **locais**: ka = 8e+04 kN/m² na direção axial e kt = 2e+04 kN/m² na transversal. Carga uniforme q = 100 kN/m, vertical.

Solução analítica

O bloco de rigidez da fundação é o bloco local rodado para os eixos globais, G = R(θ)·diag(ka, kt)·$R(\theta)^T$, isto é

$g_{xx} = ka\cdot\cos^2\theta + kt\cdot\sin^2\theta$; $g_{xy} = (ka - kt)\cdot\cos\theta\cdot\sin\theta$; $g_{yy} = ka\cdot\sin^2\theta + kt\cdot\cos^2\theta$

A 45°: $g_{xx} = g_{yy}$ = 5e+04 e g_{xy} = 3e+04 kN/m²

Como corpo rígido, o deslocamento resolve G·(u, v) = (0, −q):

u = 1,875 mm; v = -3,125 mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
δ_x do corpo rígido (mm)	1,87	1,87	-0,00
δ_y do corpo rígido (mm)	-3,12	-3,13	0,00

— O termo g_xy é o essencial deste caso: com ka ≠ kt, uma carga exclusivamente vertical produz também deslocamento horizontal. Uma mola definida em eixos globais nunca reproduz este acoplamento.

— Quando ka = kt o bloco reduz-se a k·I e as versões «local» e «global» coincidem até 10^{-12} — verificado à parte.

Caso 8.9 — Molas unilaterais — mola só-compressão, activa

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-compressão). Neste caso a carga descendente comprime a mola, que resiste. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

Solução analítica

Mola activa: $\delta = P/(k + 3EI/L^3)$ = 1,44 mm, igual ao resultado bilateral

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na extremidade (NL) (mm)	1,44	1,44	0,00
Flecha do caso Linear (referência) (mm)	1,44	1,44	0,00

Nota: Só os casos de análise **NonLinear** respeitam os modos unilaterais; um caso Linear trata sempre a mola como bilateral. A solução não-linear é obtida por iteração de conjunto activo — a mola entra na rigidez apenas enquanto está activa.

Caso 8.10 — Molas unilaterais — mola só-compressão, inactiva

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-compressão). Neste caso a carga ascendente levanta o nó e a mola liberta-se. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

Solução analítica

Mola inactiva: a estrutura responde como a consola sem mola, $\delta = P·L^3/(3EI)$ = 2,88 mm

Força na mola: F = 0

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na extremidade (NL) (mm)	2,88	2,88	-0,00

Força na mola (NL) (kN)	0,00	0,00	—
Flecha do caso Linear (bilateral) (mm)	1,44	1,44	0,00

Caso 8.11 — Molas unilaterais — mola só-tração, activa

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-tração). Neste caso a carga ascendente tracciona o tirante, que resiste. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

Solução analítica

Mola activa: $\delta = P/(k + 3EI/L^3) = 1{,}44$ mm, igual ao resultado bilateral

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na extremidade (NL) (mm)	1,44	1,44	0,00

Nota: Só os casos de análise **NonLinear** respeitam os modos unilaterais; um caso Linear trata sempre a mola como bilateral. A solução não-linear é obtida por iteração de conjunto activo — a mola entra na rigidez apenas enquanto está activa.

Caso 8.12 — Molas unilaterais — mola só-tração, inactiva

Consola de vão L = 3,00 m com carga P = 30 kN na extremidade livre e uma mola k = 10 417 kN/m nesse ponto, declarada unilateral (só-tração). Neste caso a carga descendente deixa o tirante em folga. O modelo traz dois casos de análise — NonLinear e Linear — pelo que a referência bilateral vem do mesmo ficheiro.

Solução analítica

Mola inactiva: a estrutura responde como a consola sem mola, $\delta = P \cdot L^3/(3EI) = 2{,}88$ mm

Força na mola: F = 0

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na extremidade (NL) (mm)	2,88	2,88	-0,00
Força na mola (NL) (kN)	0,00	0,00	—

Caso 8.13 — Sapata rígida com contacto parcial (fundação só-compressão)

Sapata rígida de comprimento L = 6,00 m sobre fundação de Winkler k = 5e+04 kN/m² declarada **só-compressão**, com carga vertical N = 300 kN aplicada com excentricidade e = 1,50 m. Como e > L/6 = 1,00 m, a resultante sai do núcleo central e a sapata descola do solo numa parte da base.

Solução analítica

Comprimento de contacto: $a = 3 \cdot (L/2 - e) = 4{,}50$ m, medido a partir do bordo carregado

Diagrama de pressões triangular, com $p_{máx} = 2N/a = 133{,}33$ kN/m

Assentamento no bordo carregado: $w_{máx} = p_{máx}/k = 2{,}667$ mm

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Assentamento no bordo carregado (mm)	2,67	2,66	-0,08
Comprimento de contacto (m)	4,50	4,50	0,00

— É o caso que justifica a análise não-linear: o modelo linear do mesmo ficheiro mantém toda a base em contacto e **tracciona** o solo no bordo oposto, o que é fisicamente impossível.

— O comprimento de contacto discreto acerta o teórico dentro de um elemento; o assentamento converge por baixo (12, 24 e 48 divisões: −1,1 %, −0,29 %, −0,075 %). A tabela mostra a malha mais fina.

Parte V — Análise dinâmica

9. Análise modal e espectro de resposta

Esta parte valida a análise modal (frequências próprias, modos, massas efectivas) e a análise por espectro de resposta.

Três propriedades do programa condicionam o que pode ser verificado exactamente e o que só pode ser verificado por convergência. Primeira: a matriz de massa é diagonal (concentrada), construída a partir do valor absoluto de Fy dos casos de carga referidos pelo caso Mass, mais as massas nodais concentradas — logo, uma estrutura cuja massa esteja toda concentrada em nós é reproduzida exactamente, enquanto a massa distribuída converge em $O(h^2)$ e por baixo. Segunda: não há inércia de rotação, a menos que se dê uma massa nodal de rotação (mtz) explícita. Terceira: a massa derivada de um caso de carga é aplicada igualmente às direções X e Y, pelo que uma carga ascendente contribui com a mesma massa que uma descendente e uma carga horizontal não contribui com massa nenhuma.

Critério de aceitação: erro inferior a 1 % nos casos de solução fechada e convergência de ordem 2 demonstrada nos casos de massa distribuída.

Caso 9.1 — Oscilador de um grau de liberdade

Consola sem peso próprio, de vão L = 3,00 m, com uma massa concentrada m = 10,00 t na extremidade livre. É o caso de referência da análise modal: sendo toda a massa nodal, o resultado é exacto e independente da malha.

Solução analítica

Rigidez de ponta (flexão): $k = 3EI/L^3 = 10\,417$ kN/m

$f_1 = \sqrt{(k/m)}/2\pi = 5{,}1367$ Hz; $T_1 = 0{,}1947$ s

Rigidez axial: $EA/L = 1\,500\,000$ kN/m → $f_2 = 61{,}640$ Hz (modo axial)

Massa efectiva do 1.º modo: m_ef = m (100 % da massa)

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (flexão) (Hz)	5,14	5,14	0,00
T_1 (s)	0,195	0,195	-0,00
f_2 (axial) (Hz)	61,64	61,64	0,00
Massa efetiva do modo 1 (t)	10,00	10,00	0,00
Massa efetiva do modo 1 (%)	100,00	100,00	0,00

— A matriz de massa do programa é diagonal (*lumped*), construída a partir de |Fy|/g dos casos de carga referidos pelo caso Mass mais as massas nodais concentradas. Toda a massa aqui é nodal, pelo que refinar a barra de 1 para 8 elementos não altera a frequência — verificado nos testes.

— Os modos de ordem superior que o programa devolve para este modelo correspondem aos graus de liberdade de rotação, que não têm massa e são regularizados numericamente: aparecem a ~10^4–10^5 vezes f_1 e não têm significado físico.

Caso 9.2 — Um grau de liberdade com mola nodal

O mesmo oscilador, agora com uma mola k = 10 417 kN/m a ligar a extremidade livre ao exterior. Verifica que as molas entram na matriz de rigidez do problema de valores próprios, e não apenas na análise estática.

Solução analítica

Rigidez equivalente (molas em paralelo): $k_{eq} = k_{mola} + 3EI/L^3 = 20\,833$ kN/m

$f_1 = \sqrt{(k_{eq}/m)}/2\pi = 7{,}2644$ Hz

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (Hz)	7,26	7,26	0,00
k_eq implícito (kN/m)	20 833,33	20 833,33	0,00

Caso 9.3 — Duas massas concentradas numa consola (2 GL)

Consola sem peso próprio de vão L = 6,00 m com massas $m_1 = 8{,}00$ t e $m_2 = 4{,}00$ t em x = 3,00 m e x = 6,00 m.

Solução analítica

A referência é o problema de valores próprios 2×2 construído a partir da matriz de flexibilidade da consola, $f_{ij} = x^2 \cdot (3y - x)/(6EI)$, com $x = \min(x_i, x_j)$ e $y = \max(x_i, x_j)$,

resolvendo $\det(F \cdot M - \omega^{-2} \cdot I) = 0$. É uma verificação cruzada genuína: a solução de referência não usa nada do modelo de elementos finitos.

$f_1 = 2{,}6163$ Hz; $f_2 = 13{,}4768$ Hz; $f_2/f_1 = 5{,}1511$

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (Hz)	2,62	2,62	0,00
f_2 (Hz)	13,48	13,48	-0,00
f_2/f_1 (—)	5,15	5,15	-0,00

Nota: Verifica-se ainda a ortogonalidade dos modos em relação à massa ($\varphi_1^T \cdot M \cdot \varphi_2 = 0$) e a ordenação crescente das frequências.

Caso 9.4 — Bloco rígido sobre fundação elástica — translação e rotação

Bloco rígido de comprimento L = 6,00 m e massa M = 20,00 t sobre uma fundação k = 5e+04 kN/m², discretizado em 4 elementos. Cada nó recebe a massa da sua área de influência e a respectiva inércia de rotação $m_i \cdot h^2/12$.

Solução analítica

No meio contínuo os dois modos rígidos são **degenerados**:

translação $\omega^2 = kL/M$ e rotação $\omega^2 = (kL^3/12)/(ML^2/12) = kL/M$, ou seja f = 19,4924 Hz em ambos.

No modelo discreto a rotação não coincide, porque a inércia de rotação tem duas parcelas — as translações dos nós e o *spin* de cada segmento em torno do seu centróide:

$\omega^2_rot = (k/\bar{m}) \cdot S/(S + M \cdot h^2/12)$, com $S = \Sigma\, m_i \cdot x_i^2$,

o que dá f_rot = 18,9725 Hz com 4 elementos, convergindo para o valor do contínuo quando $h \to 0$ (2, 4 e 8 elementos: -7,4 %, -2,7 %, -0,75 %).

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f (rotação, modelo discreto) (Hz)	18,97	18,97	-0,00
f (translação) (Hz)	19,49	19,49	0,00

Nota: **A inércia de rotação tem de ser dada explicitamente.** Sem ela, o modo de rotação passa a ser suportado pelos graus de liberdade de rotação, que não têm massa e são regularizados numericamente; o condicionamento do problema de valores próprios degrada-se e a frequência obtida varia com a rigidez do bloco e até com a biblioteca de álgebra linear da máquina. Com $mtz = m_i \cdot h^2/12$ o mesmo resultado é estável a 10^{-5}.

Caso 9.5 — Viga simplesmente apoiada — massa distribuída

Viga de vão L = 6,00 m com massa distribuída obtida do peso próprio (γ = 25,00 kN/m³, A = 0,1500 m² → $\tilde{m}$ = $\gamma A/g$ = 0,3823 t/m), discretizada em 16 elementos.

Solução analítica

Solução de Euler-Bernoulli:

$\omega_n = (n\pi/L)^2 \cdot \sqrt{(EI/\tilde{m})}$, $f_n = \omega_n/2\pi$

f_1 = 21,6084 Hz; f_2 = 86,4335 Hz; f_3 = 194,4753 Hz

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (1.° modo de flexão) (Hz)	21,61	21,61	-0,00
f_2 (2.° modo de flexão) (Hz)	86,43	86,43	-0,00
f_3 (3.° modo de flexão) (Hz)	194,48	194,46	-0,01

— Com massa distribuída a convergência é $O(h^2)$ e faz-se **por baixo**: a matriz de massa concentrada não pode sobrestimar a frequência. Com 4, 8 e 16 elementos o erro no 1.° modo é −0,031 %, −0,002 % e −0,000 %; nos modos superiores é maior, como seria de esperar.

— Atenção à ordenação: o programa ordena os modos por frequência, pelo que os modos axiais aparecem intercalados com os de flexão — nesta viga o 3.° modo devolvido é axial (142,9 Hz), não flexural.

Caso 9.6 — Consola — massa distribuída

A mesma viga, agora em consola, discretizada em 16 elementos. É o caso mais exigente da série em termos de convergência.

Solução analítica

$f_n = (\beta_n \cdot L)^2 \cdot \sqrt{(EI/\tilde{m}L^4)}/2\pi$, com $\beta_n \cdot L$ raízes de cos·cosh + 1 = 0:

$\beta_1 L$ = 1,8751 → f_1 = 7,6979 Hz

$\beta_2 L$ = 4,6941 → f_2 = 48,2420 Hz

$\beta_3 L$ = 7,8548 → f_3 = 135,0790 Hz

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (Hz)	7,70	7,68	-0,18

f_2 (Hz)	48,24	47,94	-0,62
f_3 (Hz)	135,08	133,71	-1,01

Nota: Convergência $O(h^2)$ por baixo: com 4, 8 e 16 elementos o erro no 1.º modo é −2,8 %, −0,71 % e −0,18 %, dividindo-se por ≈4 a cada refinamento. Para os modos superiores a regra prática habitual — pelo menos 6 a 8 elementos por meia-onda do modo — continua a valer.

Caso 9.7 — Viga livre-livre

A mesma viga sem apoios, em 32 elementos. Como um modelo sem apoios nem sequer se resolve estaticamente (matriz de rigidez singular), usa-se o recurso clássico de molas muito flexíveis: as frequências de corpo rígido ficam três ordens de grandeza abaixo da primeira frequência elástica e não a perturbam.

Solução analítica

β_n·L são as raízes de cos·cosh − 1 = 0:

$\beta_1 L = 4{,}7300 \rightarrow f_1 = 48{,}9837$ Hz

$\beta_2 L = 7{,}8532 \rightarrow f_2 = 135{,}0256$ Hz

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (1.º modo elástico) (Hz)	48,98	48,84	-0,30
f_2 (2.º modo elástico) (Hz)	135,03	134,34	-0,51

Nota: Além da convergência, verifica-se a separação: os modos de corpo rígido têm de ficar abaixo de 1 % da primeira frequência elástica. O número de modos de corpo rígido efectivamente listados varia com a malha, porque o filtro interno de valores próprios nulos é sensível — daí que a verificação seja feita por frequência e não por índice de modo.

Caso 9.8 — Barra em vibração axial

A mesma consola, olhando agora para os modos **axiais** (dominados por u_x), em 32 elementos. ρ = γ/g = 2,5484 t/m³.

Solução analítica

Barra encastrada-livre em vibração longitudinal:

ω_n = (2n − 1)·π/(2L)·√(E/ρ)

c = √(E/ρ) = 3 431 m/s

$f_1 = 142{,}960$ Hz; $f_2 = 428{,}879$ Hz

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (1.º modo axial) (Hz)	142,96	142,95	-0,01
f_2 (2.º modo axial) (Hz)	428,88	428,49	-0,09

Nota: Os modos axiais são identificados pela componente dominante da deformada, não pela ordem: numa viga horizontal deste tipo o 1.º modo axial surge muito acima dos primeiros modos de flexão.

Caso 9.9 — Viga sobre fundação elástica — vibração

Viga simplesmente apoiada de vão L = 6,00 m com massa distribuída, assente numa fundação de Winkler k = 4e+04 kN/m². Cruza a análise modal com as molas de elemento.

Solução analítica

A fundação acrescenta um termo constante ao quadrado da frequência:

$\omega_n^2 = [EI\cdot(n\pi/L)^4 + k]/\bar{m}$

$f_1 = 55{,}8344$ Hz; $f_2 = 100{,}6047$ Hz

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (Hz)	55,83	55,83	-0,00
f_2 (Hz)	100,60	100,60	-0,00

Nota: Note-se o efeito da fundação: o 1.º modo sobe de 21,61 Hz para 55,83 Hz, enquanto o 2.º quase não se altera — o termo k é fixo e a rigidez de flexão cresce com n^4.

Caso 9.10 — Massas efectivas e factores de participação

Sobre o modelo da consola (16 elementos, massa total $\bar{m}\cdot L = 2{,}2936$ t), verificam-se as massas efectivas modais, que são o que governa o corte basal numa análise sísmica e o critério de truncatura de modos.

Solução analítica

Para uma consola com massa uniforme, as fracções clássicas da massa total são 0,613, 0,188 e 0,065 nos três primeiros modos:

$m_{ef,1} = 1{,}4062$ t; $m_{ef,2} = 0{,}4314$ t; $m_{ef,3} = 0{,}1485$ t

Adicionalmente, a soma das massas efectivas sobre **todos** os modos tem de igualar a massa nos graus de liberdade livres.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Massa efectiva do 1.º modo (t)	1,41	1,40	-0,15
Massa efectiva do 2.º modo (t)	0,431	0,432	0,15
Massa efectiva do 3.º modo (t)	0,148	0,148	-0,03

— **As percentagens de massa efectiva são relativas à massa dos graus de liberdade livres**, não à massa total do modelo: a massa agregada a um nó apoiado não pode vibrar e é excluída (transmite-se directamente à fundação). O denominador está escolhido para que as percentagens de todos os modos somem 100 %, o que faz da coluna um indicador fiável de truncatura de modos.

— A fracção excluída depende da malha, não da estrutura: numa viga simplesmente apoiada com n elementos os nós apoiados levam exactamente 1/n da massa (6,3 % com 16 elementos). Para o critério dos 90 % do EC8, que é sobre a massa **total**, os resultados incluem também model_mass_x/y e restrained_mass_x/y; e quando a massa apoiada excede 2 % o caso modal emite um aviso.

— Numa viga simplesmente apoiada os modos antissimétricos (2.º, 4.º, …) têm massa efectiva **exactamente nula** e o 1.º modo vale $8/\pi^2 = 81{,}06$ % da massa total — também verificado.

Caso 9.11 — Espectro de resposta — verificação da cadeia de cálculo

O oscilador de 1 GL do caso m-a1 (m = 10,00 t) sujeito a um espectro **constante** Sa = 2,00 m/s², combinação SRSS. O mesmo modelo contém um caso Linear com a carga estática equivalente F = m·Sa = 20,00 kN.

Solução analítica

Com espectro constante, Sd = Sa/ω² e a resposta modal Γ·Sd·φ colapsa exactamente na resposta estática sob F = m·Sa:

δ (direção Y) = m·Sa/(3EI/L³) = 1,9200 mm

δ (direção X) = m·Sa/(EA/L) = 0,0133 mm

É a verificação mais apertada possível da cadeia Mass → Modal → Spectrum, porque compara duas vias de cálculo completamente diferentes dentro do mesmo modelo.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Deslocamento espectral em Y (mm)	1,92	1,92	-0,00
Deslocamento estático equivalente em Y (mm)	1,92	1,92	-0,00
Deslocamento espectral em X (mm)	0,0133	0,0133	0,00

Nota: Verificam-se ainda, nos testes automáticos: a direção XY como SRSS das direções X e Y; a coincidência de CQC com SRSS quando os modos estão bem separados (f_2/f_1 = 5,15 com ξ = 5 %); e a interpolação linear de Sa(T) entre pontos do espectro.

Caso 9.12 — Membrana em consola (triângulos) — CST vs ES-FEM

Contraparte modal do Caso 4.2: uma parede-consola esbelta (L = 4,00 m, h = 0,50 m, t = 0,20 m), encastrada num bordo e malhada em triângulos T3. A massa é o peso próprio distribuído (concentrada nos nós), igual em qualquer malha, pelo que só a formulação de rigidez muda entre os dois modelos.

Solução analítica

Referência de teoria de vigas (Euler–Bernoulli, flexão no plano): $f_1 = (\beta_1^2/2\pi)\cdot\sqrt{(EI/(\bar{m}L^4))}$ = 17,320 Hz, com $\beta_1 L$ = 1,875, $I = t\cdot h^3/12$ e $\bar{m} = \gamma\cdot t\cdot h/g$.

É uma parede profunda (L/h = 8): a deformação por corte baixa o valor real face à viga de Euler–Bernoulli, pelo que este serve de referência de convergência e não como valor exacto a atingir.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
f_1 (ES-FEM, 16×4) (Hz)	17,32	17,45	0,73

— O CST é rígido a mais e **sobrestima** as frequências; a suavização por arestas do ES-FEM relaxa esse excesso, dando frequências mais baixas e mais próximas do valor convergido. Nas famílias de malha (m-c1-cst-8×2/16×4 e m-c1-es-8×2/16×4, com a referência ES-FEM 48×12) verifica-se que, à mesma malha, f_1(ES-FEM) < f_1(CST) e que o ES-FEM converge mais depressa.

— Ao contrário do NS-FEM (baseado nos nós), o ES-FEM é temporalmente estável — a rigidez tem exactamente os 3 modos de corpo rígido e nenhum modo espúrio de energia nula —, pelo que é adequado a análise modal. A matriz de massa é concentrada (lumped), como nos restantes casos, por isso o ganho de precisão vem do lado da rigidez.

Parte VI — Ligações (constraints)

10. Ligações multiponto entre graus de liberdade

Esta parte valida as **ligações multiponto** (constraints): vínculos lineares que relacionam graus de liberdade de nós distintos, ao contrário dos apoios e das molas, que actuam sobre um grau de liberdade de cada vez. Cobrem-se as duas formas de uso corrente — a ligação rígida (um nó escravo acompanha um nó mestre como corpo rígido) e a igualdade de graus de liberdade (um conjunto de nós partilha o mesmo valor de uma componente).

O programa impõe as ligações por **penalização**: cada equação de vínculo acrescenta à matriz de rigidez um termo muito rígido que a força a verificar-se. É o método mais simples e robusto para a primeira versão, mas é aproximado — os resultados batem a solução fechada com erro relativo da ordem de 10^{-6}, e não à precisão da máquina, restando uma reação espúria muito pequena. Por isso a verificação de equilíbrio destes casos usa tolerância relativa. A ligação mestre–escravo exacta (por transformação de graus de liberdade), que elimina esta aproximação, está prevista para uma versão futura.

Critério de aceitação: erro relativo inferior a 1 % face à solução fechada e cinemática de corpo rígido do nó escravo reproduzida exactamente.

Caso 10.1 — Ligação rígida — carga excêntrica transmitida por braço rígido

Pilar em consola de altura H = 3,00 m, encastrado na base. O nó do topo (mestre) está ligado por uma **ligação rígida** a um nó escravo afastado e = 1,00 m na horizontal, onde se aplica a carga vertical P = 40 kN. A ligação obriga o escravo a acompanhar o topo como um corpo rígido, pelo que a carga excêntrica chega ao topo do pilar como força axial mais um momento — exercitando os três graus de liberdade (u_x, u_y, θz) da transferência rígida.

Solução analítica

A carga em B (escravo) transfere-se ao topo A (mestre) como uma força vertical P e um momento $M = P \cdot e$:

Momento na base: $M = P \cdot e = 40{,}00$ kN·m

Rotação do topo (flexão por momento de extremidade): $\theta = M \cdot H/(E \cdot I) = 0{,}00128$ rad

Deslocamento horizontal do topo: $u_x = M \cdot H^2/(2 \cdot E \cdot I) = 1{,}92$ mm

Cinemática de corpo rígido do escravo: $\theta_B = \theta_A$ e $u_{x,B} = u_{x,A}$ (o escravo está à mesma altura do mestre).

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Deslocamento horizontal no topo (u_x em N1) (mm)	1,92	1,92	0,00
Rotação no topo (θ em N1) (rad)	0,00128	0,00128	-0,00
Momento na base (kN·m)	40,00	40,00	0,00
Rotação do nó escravo (θ em N2) (rad)	0,00128	0,00128	-0,00

Nota: A ligação rígida é imposta por penalização, pelo que os valores são reproduzidos com erro relativo da ordem de 10^{-6} — não à precisão da máquina — e resta uma reação horizontal espúria muito pequena (~10^{-5} kN). Por isso a verificação de equilíbrio destes casos usa tolerância relativa, e não a tolerância

absoluta apertada dos restantes capítulos. A ligação mestre–escravo exacta fica prevista para uma versão futura.

Caso 10.2 — Igualdade de graus de liberdade — repartição de carga

Duas consolas idênticas de vão L = 3,00 m, encastradas e paralelas, com as pontas ligadas por uma **igualdade de grau de liberdade** na translação vertical ($u_{y,B1} = u_{y,B2}$). Aplicam-se cargas desiguais — P_1 = 20 kN numa ponta e P_2 = 60 kN na outra. A ligação obriga as duas pontas a descer o mesmo, o que equivale a pô-las em paralelo.

Solução analítica

Rigidez de ponta de cada consola: $k = 3EI/L^3 = 10\,417$ kN/m

Flecha partilhada: $u_y = (P_1 + P_2)/(2k) = 3{,}84$ mm

Reação vertical em cada apoio: $R = (P_1 + P_2)/2 = 40{,}00$ kN

A repartição é o ponto do caso: cada apoio recebe a média das cargas, não a que lhe foi aplicada — a ligação move carga da consola mais carregada para a outra.

Comparação de resultados

Grandeza	Solução analítica	Resultado MEF	Erro (%)
Flecha na ponta ligada (u_y em B1) (mm)	3,84	3,84	0,00
Flecha na ponta ligada (u_y em B2) (mm)	3,84	3,84	0,00
Reação vertical no apoio A1 (kN)	40,00	40,00	0,00

Nota: Sem a ligação, as duas pontas desceriam em proporção das suas cargas (uma três vezes mais do que a outra); com a ligação descem o mesmo. É a validação directa da igualdade de DOF: um vínculo linear entre graus de liberdade de nós distintos, imposto por penalização.

Parte VII — Conclusões

11. Quadro-resumo dos casos de validação

Caso	Elemento	Ação	Grandezas-chave a validar
2.1	Barra	Carga pontual	M, V, flecha
2.2	Barra	Carga distribuída	M, V, flecha, ações nodais equivalentes
2.3	Barra (consola)	Carga pontual	M, V, flecha, rotação
2.4	Barra	Assentamento de apoio	M, V nas extremidades, reações
2.5	Barra	Variação de temperatura	N e σ (restringida); M = 0 (isostática, gradiente)
3.1	Barra (objecto arco)	Carga pontual	Flecha na ponta, momento e reação no encastramento
4.1	CST	Carga distribuída (tração)	σ_x constante, δ_x, δ_y (patch test)
4.2	CST	Carga pontual	Flecha, σ_x, τ_xy (convergência de malha)
4.3	CST	Assentamento de apoio	σ_x constante, reação total
4.4	CST	Variação de temperatura	σ = 0 (patch test térmico), δ_x, δ_y
5.1	Allman	Carga distribuída (tração)	σ_x, σ_y (patch test com drilling restringido)
5.2	Allman	Assentamento de apoio	σ_x, reação total no bordo apoiado
5.3	Allman	Variação de temperatura	σ = 0 (patch térmico), δ_x, δ_y
5.4	Allman	Carga pontual (flexão)	Flecha na extremidade; comparação com o CST
5.5	ES-FEM	Carga pontual (flexão)	Flecha na extremidade; comparação com o CST
6.1	Placa fina (DKT)	Pressão pz	Flecha central vs. série de Navier (Kirchhoff)
6.2	Placa espessa (MITC3)	Pressão pz	Flecha central vs. série de Mindlin (corte)
7.1	Grelha — consola	Carga transversal Fz	Flecha e rotação na ponta ($FL^3/3EI$, $FL^2/2EI$)
7.2	Grelha — consola	Momento torsor Mx	Rotação de torção na ponta (TL/GJ)
7.3	Grelha — vigas cruzadas	Carga central Fz	Flecha no cruzamento; repartição 50/50
8.1	Barra + mola nodal	Carga pontual	δ, N, força na mola,

Caso	Elemento	Ação	Grandezas-chave a validar
			reação
8.2	Barra + mola nodal	Carga pontual	Flecha, M, força na mola
8.3	Barra + molas de rotação	Carga distribuída	M no apoio e a meio vão, θ, flecha
8.4	Corpo rígido + molas	Carga pontual	Assentamentos, forças nas molas, ausência de acoplamento
8.5	Corpo rígido + Winkler	Carga distribuída	Assentamento uniforme; momento espúrio do lumping
8.6	Barra + Winkler	Carga pontual	Flecha e momento sob a carga; convergência
8.7	Barra + Winkler	Carga pontual no bordo	Flecha no bordo, momento máximo; convergência
8.8	Corpo rígido + Winkler local	Carga distribuída	Acoplamento x–y do bloco rodado
8.9	Barra + mola unilateral	Carga pontual (não-linear)	Flecha com mola activa
8.10	Barra + mola unilateral	Carga pontual (não-linear)	Flecha com mola inactiva; força nula
8.11	Barra + mola unilateral	Carga pontual (não-linear)	Flecha com tirante activo
8.12	Barra + mola unilateral	Carga pontual (não-linear)	Flecha com tirante em folga; força nula
8.13	Corpo rígido + Winkler unilateral	Carga excêntrica	Comprimento de contacto, pressão máxima
9.1	Barra + massa nodal	Modal	f_1 (flexão e axial), T, massa efectiva
9.2	Barra + mola + massa	Modal	f_1 com rigidez equivalente
9.3	Barra + 2 massas	Modal	f_1, f_2, ortogonalidade dos modos
9.4	Corpo rígido + Winkler	Modal	Modos de translação e de rotação
9.5	Barra, massa distribuída	Modal	3 primeiras frequências
9.6	Consola, massa distribuída	Modal	3 primeiras frequências; massas efectivas
9.7	Barra livre-livre	Modal	Frequências elásticas; separação dos modos de corpo rígido
9.8	Barra, vibração axial	Modal	Frequências axiais
9.9	Barra + Winkler	Modal	Frequências com fundação

Caso	Elemento	Ação	Grandezas-chave a validar
9.10	Consola, massa distribuída	Modal	3 primeiras frequências; massas efectivas
9.11	Barra + massa nodal	Espectro de resposta	Resposta espectral vs estática equivalente; SRSS, CQC, direções
9.12	ES-FEM	Modal (peso próprio)	f_1 da membrana em consola; comparação com o CST
10.1	Barra + ligação rígida	Carga excêntrica	u_x e θ no topo, momento na base, cinemática do escravo
10.2	Barra + igualdade de DOF	Carga pontual	Flecha partilhada nas duas pontas, reação repartida

11.1 Recomendações finais

- Executar sempre os casos 4.1 e 4.4 (patch tests) em primeiro lugar: qualquer falha nestes casos invalida os restantes resultados do elemento CST.
- No Caso 4.2, repetir a análise com diferentes graus de refinamento da malha e registar a convergência da flecha e da tensão máxima para os valores analíticos.
- Confirmar em todos os casos o equilíbrio global (soma das reações igual à soma das cargas aplicadas) como verificação independente da correção do modelo.
- Documentar, para cada caso, a malha utilizada (número de elementos/nós) e o tempo de cálculo, permitindo comparações futuras entre versões do programa.